SituationReport

testdata_generator

Manual do Utilizador

Salas de dados demo e dados Jira sintéticos para SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Para Agile Coaches, gestores de PI e testadores beta -- Version 0.54.0

1 O que é o Gerador de dados de teste?

O **Gerador de dados de teste** produz dados inventados mas realistas para o SituationReport — para demonstrar, aprender e testar o relatório de portefólio, o briefing delta, a pasta de conferência e os registos sem tocar em dados reais de projeto. Não aparecem pessoas; a mesma seed dá a mesma sala de dados.

O gerador tem dois caminhos. A **sala de dados** é o caminho padrão da beta: em três passos constrói uma pasta de portefólio completa com estrutura, história, exportações Jira por ART, registos, dados brutos dos fornecedores, uma série de estados e os briefings delta já renderizados. O **ART individual** é o caminho clássico: um ficheiro de exportação Jira a partir de um ficheiro de fluxo de trabalho, com todos os controlos de cycle time e padrões de fluxo (capítulo 8).

Que caminho, quando?
- **Sala de dados (janela ou browser):** formação, apresentação, tutoriais, testes da cadeia de portefólio — tudo o que precisa de um quadro de situação completo.
- **ART individual:** uma exportação Jira para transform_data e build_reports, padrões de fluxo dirigidos para formação em scatterplots de cycle time, continuação de uma extração anterior.

Este manual descreve primeiro a sala de dados (capítulos 2 a 7) e depois o gerador clássico de ART individual (capítulo 8). Quem só quer o minuto até ao primeiro relatório de portefólio usa o tutorial «Sala de dados demo num minuto» (docs/tutorials/demo-data-room.md, também em PDF).

Utilizações típicas:
- **Testar uma instalação nova:** a cadeia corre dos dados brutos ao relatório de portefólio?
- **Demonstrações e apresentações:** uma situação com outlier, fonte fraca e costuras, sem questões de privacidade
- **Formação:** a mesma história para todos os participantes, reprodutível pela seed
- **Desenvolvimento:** teste de stress com estrutura grande (escala L, até 49 ARTs)

Estado: beta, outubro de 2026. A interface da sala de dados é nova; o separador de perfis por ART na interface ainda falta (linha de comandos: --art-profiles).

2 Arranque

2.1 Pacote portátil (recomendado)

O pacote portátil inclui o Python — nada a instalar. Depois de descompactar, quatro ficheiros de arranque do gerador ficam prontos:

Ficheiro de arranque (Windows)	O que abre
`DatenraumFenster.bat`	**Sala de dados como janela** — o caminho padrão. Três passos, nenhuma porta de rede, corre também em computadores de empresa.
`SituationReport.bat`	O launcher com todos os módulos; traz os cartões «Sala de dados (janela)» e «Sala de dados (browser)», além de «Testdata Generator» para o ART individual.
`DatenraumBrowser.bat`	**Sala de dados no browser** — os mesmos três passos como página web. Inicia um servidor local em 127.0.0.1 com uma chave aleatória no link. Só em computadores privados: o software de segurança dos computadores de empresa bloqueia e reporta servidores locais.
`TestdataGenerator.bat`	**ART individual** — a janela clássica com ficheiro de fluxo de trabalho, controlos e padrões de fluxo (capítulo 8).

macOS: os mesmos nomes como .command (clique direito → Abrir). Linux: como .sh (requer python3 e python3-tk). O primeiro arranque configura uma vez um ambiente Python — para isso é precisa internet.

Nota para Windows: se o arranque disser que o Python não foi encontrado, o Windows bloqueou o ficheiro ZIP. Clique direito no ZIP → Propriedades → Segurança → Desbloquear → OK → descompactar de novo.

2.2 A partir do código-fonte (requer Python)

As três interfaces correspondem a três chamadas: janela, browser, ART individual.

```
python -m testdata_generator --dataspace
python -m testdata_generator --web
python -m testdata_generator
```

2.3 Janela ou browser?

Ambas mostram os mesmos três passos com as mesmas definições e produzem a mesma sala de dados. A janela é uma janela de programa normal (tkinter) e não precisa de mais nada. A página do browser é um pouco mais cómoda de ler, mas corre através de um servidor local — num computador de empresa, a segurança de endpoint bloqueou e reportou isso no primeiro teste. Por isso: janela primeiro, browser só em privado.

2.4 Idiomas

Interface, história, README, progresso, registo e os briefings delta gerados existem em alemão, inglês, romeno, português e francês. O gerador arranca no idioma definido no launcher; o seletor no canto superior direito da janela e da página muda-o — as entradas mantêm-se. Uma execução tem um idioma: interface e textos gerados coincidem. Sem definição no launcher e sem `--lang` o idioma é o inglês. Romeno, português e francês são rascunhos ainda por rever por falantes nativos.

3 A sala de dados em três passos

Janela e página do browser conduzem por três passos: **Cenário** (que situação), **Âmbito & fontes** (quão grande, quão longo, quão real) e **Gerar** (para onde, e avançar). Os valores padrão produzem a situação demo que os tutoriais e manuais dos módulos de portefólio também usam.

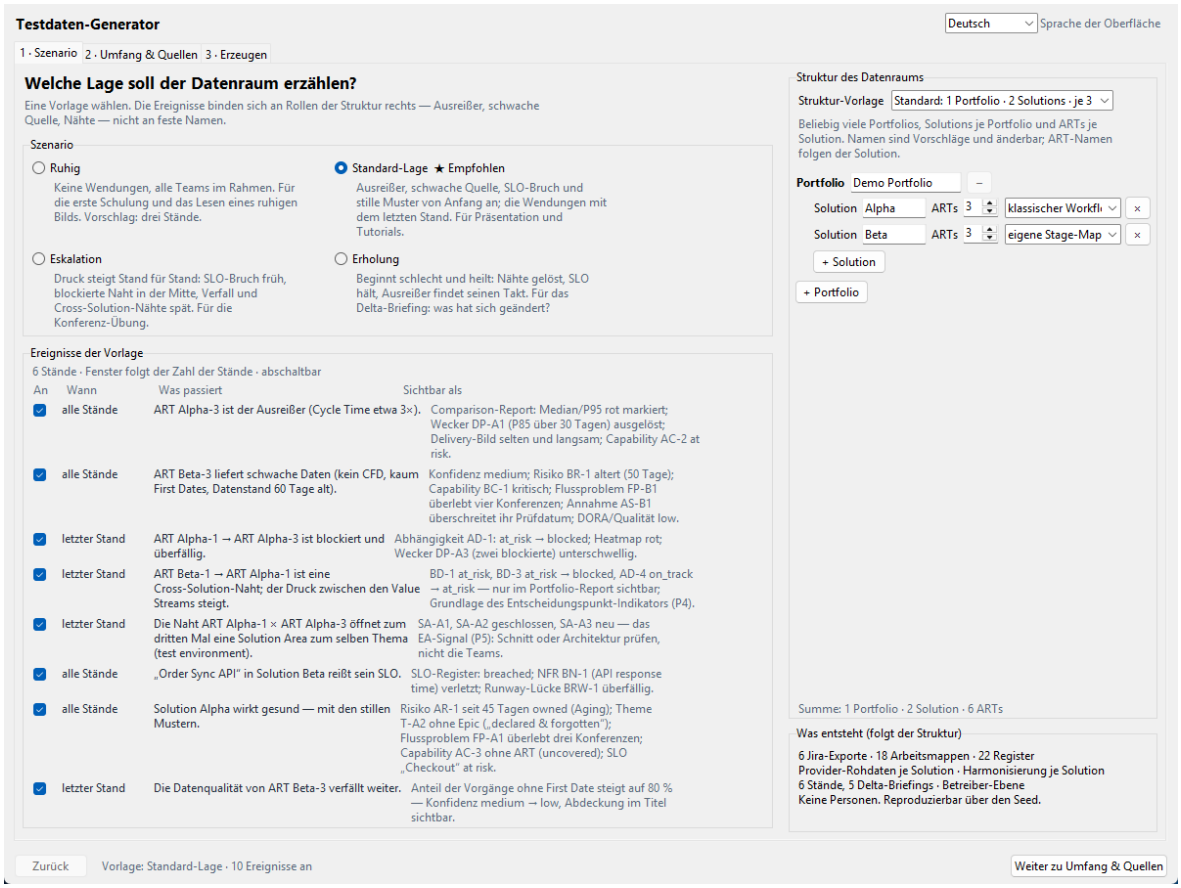


Fig. 1: Passo 1 «Cenário» na janela da sala de dados — modelos à esquerda, eventos em baixo, estrutura à direita (interface alemã)

3.1 Passo 1 — Cenário

À esquerda escolhe um **modelo** da história. Os eventos ligam-se a papéis da estrutura à direita — outlier, fonte fraca, costuras — não a nomes fixos.

Modelo	O que conta	Estados
Calmo	Sem viragens, todas as equipas dentro dos limites. Para a primeira formação e para ler um quadro tranquilo. Quem dá o alarme aqui leu mal o quadro.	3
Situação padrão (recomendado)	Outlier, fonte fraca, violação de SLO e padrões silenciosos desde o início; as viragens chegam com o último estado. Para apresentações e tutoriais.	6

Modelo	O que conta	Estados
Escalada	A pressão sobe estado a estado: violação de SLO cedo, costura bloqueada a meio, degradação e costuras cross-solution tarde. Para o exercício de conferência.	6
Recuperação	Começa mal e cura: costuras resolvidas, SLO cumpre, o outlier encontra o seu ritmo. Para o briefing delta: o que mudou?	6

Eventos do modelo. A tabela em baixo mostra, por evento, quando se aplica (todos os estados, a partir do estado n, último estado), o que acontece e como se torna visível no relatório. Cada evento tem uma caixa de verificação; eventos desligados faltam na sala de dados. Um evento cuja condição está desligada fica desligado, com uma nota. A janela de um evento segue o número de estados do passo 2. O capítulo 5 explica os dez eventos.

Estrutura da sala de dados (direita). Um modelo de estrutura — Pequena (1 portefólio · 1 solução · 2 ARTs), Padrão (1 · 2 · 3 cada), Grande (5 portefólios · 3–4 soluções · 1–6 ARTs) — ou uma própria: adicionar ou remover portefólios e soluções, contar ARTs por solução, mudar nomes (os nomes dos ARTs seguem a solução). Por solução escolhe o fluxo de trabalho clássico ou um stage map próprio. Pelo menos um ART por solução.

O que se produz. A caixa em baixo à direita faz as contas: exportações Jira, livros de trabalho, registos, estados e briefings delta para a estrutura escolhida (padrão: 6 exportações, 18 livros, 22 registos, 6 estados, 5 deltas). A partir de 30 ARTs avisa: a geração demora então sensivelmente mais.

3.2 Passo 2 — Âmbito & fontes

Os valores padrão chegam para formação e apresentação.

Definição	Padrão	Significado
Estados	6	2 a 12 estados com 14 dias de intervalo; cada estado é um snapshot congelado, cada par consecutivo um briefing delta pronto. O modelo «Calmo» sugere 3.
Âmbito	M	S = só âncoras da história, registos curtos; M = registos realistas; L = teste de stress com registos completos (heatmap densa, matriz de roadmap completa). As âncoras e as suas histórias são idênticas em qualquer nível.
Realismo	60	Desordem dos percursos de estado: saltos, cancelamentos, estacionamentos, ciclos, reaberturas. 0 = liso, 100 = como na realidade; 60 é um ART típico.
Seed	42	A mesma seed, estrutura e data de referência dão a mesma sala de dados — ideal quando todos os participantes devem ver o mesmo.
Último estado	hoje	Data do último estado; os outros ficam 14 dias antes, cada um. O semáforo de qualidade do relatório de portefólio classifica assim os dados como atuais.
Idioma dos textos	idioma da interface	Idioma da história, do README e dos briefings delta; segue a interface.

Detalhes para analistas. Cycle times, padrões de fluxo e duração do PI podem ser sobrepostos por ART — os mesmos controlos do ART individual. Nesta beta isso faz-se na linha de comandos com `--art-profiles FICHEIRO.json` (capítulo 6); a tabela na interface segue com o separador ART.

Fontes fornecidas. Sempre incluídas: exportações Jira por ART (sem pessoas), respostas SLO do Prometheus, deployments/PRs/incidentes do GitHub para a primeira solução, valores diários DORA do GitLab para a segunda, medidas de qualidade do SonarQube e um CSV de SLO para o caminho manual — dados brutos no formato de cada sistema com os mesmos números dos registos, de modo que `sources fetch` corre na sala de dados sem rede.

Rascunhos de IA (interruptor, desligado por padrão). Um briefing falado mock, três respostas, um pacote de prompt e uma resposta de exercício com números errados vão para ai_drafts/ — todos com a marca de IA, nenhum aprovado. Com eles pratica a aprovação e o `llm check` sem instalar um modelo.

A linha **Estimativa** no fim indica exportações Jira, registos, estados e deltas para as suas definições; o rodapé resume modelo, âmbito, estados, realismo e seed.

3.3 Passo 3 — Gerar

Pasta de destino. É criada. Se não estiver vazia, o gerador pergunta — «Gerar mesmo assim» sobrescreve ficheiros com o mesmo nome, «Escolher outra pasta» volta atrás. «Procurar …» abre o diálogo de pastas; onde não houver, escreve o caminho.

Progresso. «Gerar sala de dados» inicia nove passos; cada um mostra em curso, concluído ou saltado, com um detalhe. A duração vai de segundos a minutos conforme o âmbito (situação padrão cerca de 10 segundos).

Passo	O que se produz
Estrutura e história	structure.json e story.json: papéis ligados, eventos fixados
Exportações Jira e livros de trabalho	por ART uma exportação Jira em raw/ e IssueTimes/Transitions/CFD em solutions/…/arts/
Registos	por solução os registos (riscos, dependências, NFR, SLO, DORA, capacidades, temas …)
Configurações	portfolio.json, solution.json por solução, pi_config.json
Dados brutos dos fornecedores	sources/<solução>/ com ficheiros replay e configurações sources
README	README.md com estrutura, história, estados e outros caminhos
Série de estados	snapshots/snapshot_<nn>_<data>.json por estado, stands.json, prev/now
Briefings delta	deltas/delta_<nn>-<nn+1>.md e .html por par consecutivo
Rascunhos de IA (mock)	ai_drafts/ — só com o interruptor, senão «saltado»

Cancelar para depois do passo em curso; a pasta contém o que foi construído até aí. Um erro aparece com a sua mensagem na lista.

Cartão de resultado. Depois do último passo aparece «Sala de dados pronta» com duração e seed, quatro números (itens e ARTs, registos e soluções, estados, tipos de fontes), a história em três frases e botões: Abrir relatório de portefólio, Pasta de conferência, Último delta, README, Abrir pasta, Rascunhos de IA (se gerados). Os relatórios são renderizados no primeiro clique e abertos no browser.

Comparar delta. Escolher dois estados (por exemplo 3 → 4) e «Abrir briefing delta» — todos os pares consecutivos estão prontos em deltas/.

Depois. «Nova sala de dados com outro modelo …» volta ao passo 1; a linha em baixo mostra o comando de continuação (capítulo 7).

4 O que está na pasta

A pasta de destino é uma **sala de dados de portefólio**: todos os caminhos nas configurações são relativos ao respetivo ficheiro de configuração. A pasta pode ser movida, copiada ou compactada como um todo.

Caminho	Conteúdo
`structure.json`	Estrutura como dados: portefólios → soluções → ARTs, fluxo de trabalho por solução
`story.json`	História como dados: modelo, papéis ligados, eventos com interruptor e janela de estados, notas
`README.md`	Descrição de estrutura, história, estados, fontes e outros caminhos — no idioma da execução
`portfolio.json`	Ponto de entrada: configuração de portefólio sobre todas as soluções
`pi_config.json`	Intervalos de PI ao longo do período dos dados
`solutions/<name>/`	por solução solution.json (stage_map própria onde escolhida), arts/ com IssueTimes, Transitions e CFD por ART, registers/ com os registos sob nomes padrão
`raw/`	Exportações Jira por ART em formato REST API — ao mesmo tempo material demo para o get_data
`sources/<name>/`	Dados brutos dos fornecedores como ficheiros replay (Prometheus, GitHub ou GitLab, SonarQube, CSV) mais configurações sources
`snapshots/`	snapshot_<nn>_<data>.json por estado, índice stands.json, snapshot_prev/now.json = os dois últimos
`deltas/`	delta_<nn>-<nn+1>.md e .html por par consecutivo — já renderizados
`ai_drafts/`	só com o interruptor: briefing falado mock, respostas, pacote de prompt, resposta de exercício — todos com a marca de IA

A pasta é diretamente utilizável — relatório de portefólio, briefing delta de qualquer par, pasta de conferência, `sources fetch` sem rede sobre os ficheiros replay (em sources/<solução>/) e a verificação de exportação do get_data:

```
python -m portfolio portfolio.json
python -m portfolio --delta snapshots/snapshot_prev.json snapshots/snapshot_now.json
python -m portfolio portfolio.json --conference mappe.html
python -m sources fetch
python -m get_data check raw/<art>_jira.json
```

Com vários portefólios (modelo «Grande» ou estrutura própria), cada portefólio torna-se a sua própria sala de dados numa subpasta; um README na pasta principal aponta para elas. Um quadro de situação sobre vários portefólios não é hoje uma funcionalidade — os dados para isso já estão lado a lado.

5 Compreender a história

Cada modelo conta a mesma situação a partir de todos os registos: riscos, dependências, pressupostos, SLOs e alarmes apontam para os mesmos sítios. Os eventos ligam-se a **papéis** que decorrem da estrutura — assim a história mantém-se coerente também com a sua estrutura.

Os papéis:
- **Primeira solução** («anfitriã»): parece saudável, carrega os padrões silenciosos; o seu **último ART é o outlier**; entre os seus ARTs estão a dependência bloqueada e a costura recorrente.
- **Segunda solução:** o seu **último ART é a fonte fraca de dados**; aqui a «Order Sync API» viola o seu SLO e surge o novo risco de segurança.
- **Costura cross-solution:** o primeiro ART da segunda solução depende do primeiro ART da primeira — visível só no relatório de portefólio.
- Outras soluções e portefólios recebem o conjunto base gerado pela seed, sem âncoras de história.

O que a estrutura não oferece cai com uma **nota** (no passo 1 e em story.json): com uma única solução não há fonte fraca, violação de SLO nem costura cross-solution; se a primeira solução tiver só um ART, faltam outlier, dependência bloqueada e costura recorrente. Os dez eventos:

N.º	O que acontece	Visível como
E1	O ART outlier tem cerca de três vezes o cycle time.	Relatório de comparação: mediana/P95 a vermelho; alarme «P85 acima de 30 dias» disparado; quadro de entrega raro e lento; uma capacidade at risk.
E2	A fonte fraca entrega dados fracos: sem CFD, quase sem first dates, dados com 60 dias.	Confiança medium; um risco envelhece (50 dias); uma capacidade crítica; um problema de fluxo sobrevive a quatro conferências; um pressuposto ultrapassa a data de revisão; DORA/qualidade low.
E3	A dependência entre dois ARTs da primeira solução está bloqueada e atrasada.	Dependência at_risk → blocked; heatmap a vermelho; alarme «duas bloqueadas» logo abaixo do limiar.
E4	A costura cross-solution entra sob pressão; os value streams puxam um pelo outro.	Várias dependências deslizam de on_track por at_risk para blocked — visível só no relatório de portefólio; base do indicador de pontos de decisão.
E5	A mesma costura abre pela terceira vez uma solution area sobre o mesmo tema (ambiente de teste).	Duas solution areas fechadas, uma nova — o sinal de EA: verificar o corte ou a arquitetura, não as equipas.
E6	A «Order Sync API» da segunda solução viola o seu SLO.	Registo SLO: breached; NFR «API response time» violado; uma lacuna de runway atrasada.
E7	A primeira solução parece saudável — com os padrões silenciosos.	Um risco owned há 45 dias (aging); um tema sem epic («declared & forgotten»); um problema de fluxo sobrevive a três conferências; uma capacidade sem ART; SLO «Checkout» at risk.

N.º	O que acontece	Visível como
E8	A qualidade dos dados da fonte fraca degrada-se ainda mais.	A proporção de itens sem first date sobe para 80 % — confiança medium → low, cobertura visível no título.
E9	Novo risco na segunda solução: security review não agendada.	Surge um risco alto, mitigado — novo no briefing delta.
E10	Roadmaps atualizados.	Um epic perde o seu tema (iniciativa zombie); um epic da segunda solução é puxado de P2 para P1.

Janelas de estados. Cada modelo fixa em que estados um evento se aplica. Situação padrão: outlier, fonte fraca, violação de SLO e padrões silenciosos em todos os estados, as viragens (bloqueio, costuras, degradação, novo risco, roadmaps) só no último. A Escalada escalona-as pela série, a Recuperação inverte-as: o estado 1 mostra tudo, depois cura uma coisa atrás da outra. O README da sala de dados lista a janela de cada evento; antes e depois, a série mostra a situação sem ele.

6 A sala de dados na linha de comandos

Tudo o que está nos três passos existe também como opção de `python -m testdata_generator --scenario portfolio`. Antes de construir, a linha de comandos mostra estrutura, interruptores e estimativa; depois, pasta, estados e duração.

Opção	Padrão	Significado
--scenario portfolio	—	Gerar uma sala de dados em vez de um ART individual
--output PASTA	(obrigatório)	Pasta de destino (é criada)
--structure small|standard|large|FILE.json	standard	Modelo de estrutura ou structure.json próprio (portefólios → soluções → ARTs, fluxo de trabalho por solução)
--arts N[,N...]	—	Um portefólio a partir do número de ARTs por solução, p. ex. 3,4s,1 — três soluções com 3, 4 e 1 ARTs; um s final dá à solução um stage map próprio. Não combinável com --structure.
--story calm|standard|escalation|recovery	standard	Modelo da história (calm, standard, escalation, recovery)
--event ID=on|off	—	Ligar ou desligar um evento, p. ex. --event E3=off --event E9=on; repetível. Um evento cuja condição está desligada fica desligado, com uma nota.
--stands N	6 (calm 3)	Número de estados (2–12), com 14 dias de intervalo, o último na data de referência; cada par consecutivo recebe um briefing delta em deltas/
--scale s|m|l	m	Volume dos registos por solução: s = só âncoras, m = demo realista, l = teste de stress
--seed N	(aleatória)	Seed para saída reprodutível; a interface usa 42
--art-profiles FILE.json	—	Controlos por ART em JSON, p. ex. {"Alpha-1": {"mean_cycle_days": 30, "pattern": "cluster", "pattern_strength": 80}}. Campos: issue_count, mean_cycle_days, std_cycle_days, completion_rate, todo_rate, backflow_prob, pattern, pattern_strength, pi_duration_weeks, realism. As sobreposições aplicam-se em todos os estados; o resto mantém o valor da história.
--ai-drafts	desligado	Escrever rascunhos de IA mock com marca em ai_drafts/
--lang de|en|ro|pt|fr	idioma da suite, senão en	Idioma da interface, da consola e dos textos gerados
--continue PASTA --to-date DATE	—	Continuar uma sala de dados existente até à data (capítulo 7)

Opção	Padrão	Significado
--web / --port N / --no-browser	—	Iniciar a interface no browser: servidor local em 127.0.0.1 (porta 0 = aleatória livre), chave de acesso no link; --no-browser só imprime o link. Termina com Ctrl+C.
--dataspace	—	Iniciar a janela da sala de dados — os mesmos três passos sem servidor

Exemplos

```
# Situação padrão, como no tutorial e nos manuais
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo/ --seed 42

# Escalada em oito estados, teste de stress, textos em alemão
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo-esc/ \
    --story escalation --stands 8 --scale l --lang de

# Estrutura própria, um evento desligado, exercício de IA ligado
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo-3/ \
    --arts 3,4s,1 --event E3=off --ai-drafts

# Cinco portefólios, 49 ARTs — demora sensivelmente
python -m testdata_generator --scenario portfolio --structure large \
    --output demo-large/
```

Sem --lang e sem definição no launcher, consola e textos gerados ficam em inglês. Para português, passe --lang pt ou mude o launcher.

7 Continuar uma sala de dados

Uma sala de dados pode ser continuada até uma data posterior — como uma segunda extração do Jira: o passado fica, os itens abertos avançam, novos juntam-se.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --continue demo/ --to-date 2027-01-15
```

O gerador continua no local as exportações Jira, IssueTimes/Transitions/CFD, configurações e a configuração de PI; o antigo snapshot_now passa a snapshot_prev, o novo estado a snapshot_now, e o README recebe uma nota com a data de referência antiga e nova e o número de novos itens. Os registos ficam inalterados. Os controlos vêm do registo do gerador nos ficheiros; o idioma segue `--lang`.

> *O cartão de resultado mostra o comando certo em «Depois». Para uma única exportação Jira existe --continue OLD.json (capítulo 8).*

8 Um único ART (gerador clássico)

O caminho clássico produz **um** ficheiro de exportação Jira em formato REST API a partir de um ficheiro de fluxo de trabalho: os itens percorrem os estágios, permanecem tempos variáveis, recuam ocasionalmente e fecham a uma taxa ajustável. O ficheiro entra diretamente no transform_data e no build_reports. Os controlos de cycle time e padrões de fluxo são os mesmos que a sala de dados sobrepõe por ART através de --art-profiles.

8.1 A janela

TestdataGenerator.bat (ou `python -m testdata_generator` sem opções) abre a janela com campos para todos os parâmetros. Só o ficheiro de fluxo de trabalho é obrigatório; o resto tem valores padrão. A área «Portefólio demo» em baixo constrói a situação padrão com um clique — a sala de dados do capítulo 3 faz mais.

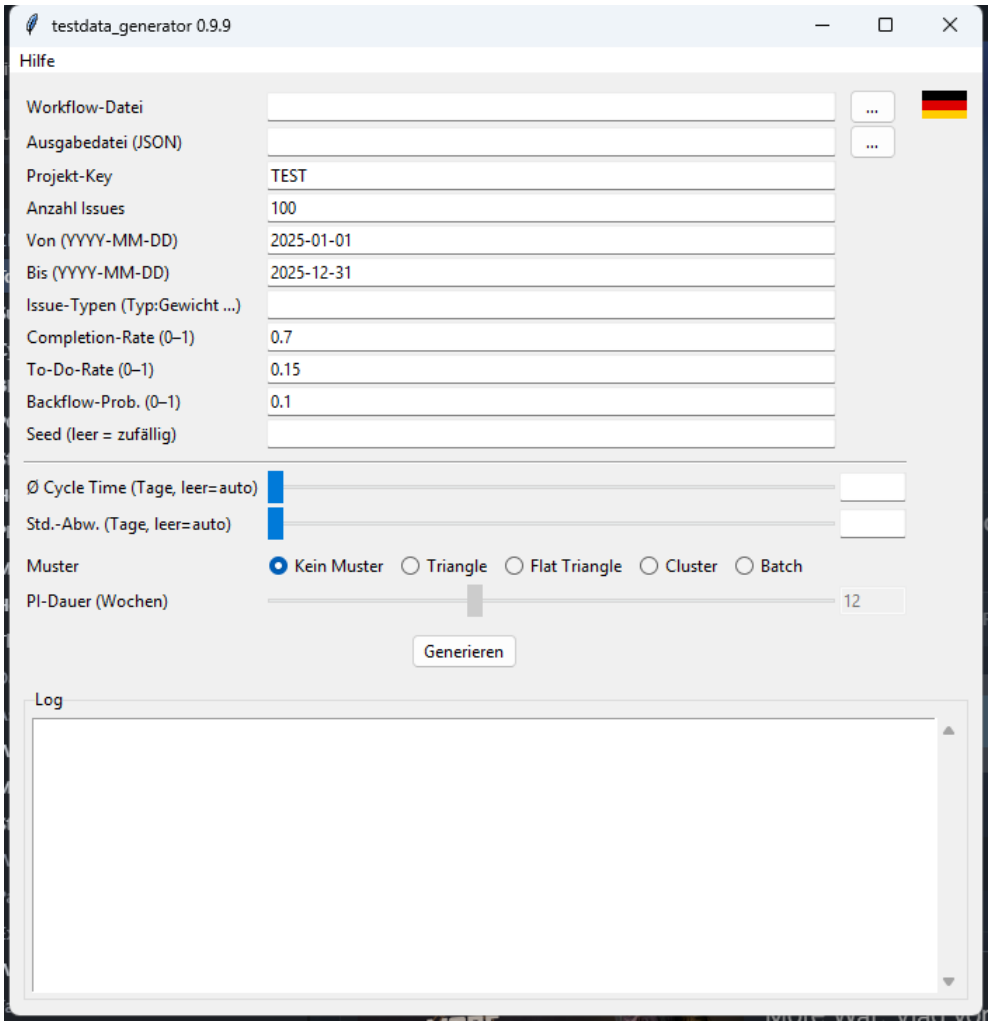


Fig. 2: Janela do gerador clássico para um único ART

8.2 O ficheiro de fluxo de trabalho

O ficheiro de fluxo de trabalho define os estágios do seu quadro Jira e é o único campo obrigatório. Tem o mesmo formato que no transform_data — um ficheiro serve os dois módulos. Cada linha descreve um estágio; os aliases (nomes alternativos de estado na exportação Jira) separam-se por dois pontos. Duas linhas especiais marcam o início e o fim do trabalho ativo:

```
NomeCanonico:Alias1:Alias2
<First>PrimeiroEstagioAtivo
<Closed>EstagioFechado
```

Linha	Significado
Name:Alias1:Alias2	Estágio com um ou mais nomes alternativos de estado Jira
Nome (sem :)	Estágio sem aliases
<First>Name	Primeiro estágio ativo — o cycle time começa aqui
<Closed>Name	Estágio fechado — marca um item como concluído

O exemplo fornecido `workflow_ART_A.txt` modela um fluxo SAFe ART típico:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

«Funnel» tem quatro aliases — os quatro estados Jira normalizam-se para Funnel. Analysis é o primeiro estágio ativo (o cycle time começa aqui). Releasing conta como fechado; Done (depois de Releasing) acolhe também itens cancelados.

8.3 Referência de parâmetros

Todos os parâmetros existem na janela e na linha de comandos.

Parâmetro	Padrão	Descrição
--workflow FILE	(obrigatório)	Ficheiro de definição do fluxo de trabalho (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Caminho do ficheiro de saída
--project KEY	TEST	Chave do projeto Jira dos itens gerados
--issues N	100	Número de itens
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Data de criação mais antiga
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Data de transição mais recente
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Tipos de item com pesos (a soma não precisa de ser 1)
--completion-rate FLOAT	0.7	Proporção de itens que atingem o estágio fechado (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Proporção de itens abertos que ficam em estágios iniciais (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilidade de um passo atrás por transição (0–1)
--realism 0-100	0	Desordem dos percursos de estado: saltos, cancelamentos, estacionamentos, ciclos, reaberturas; cerca de 70 é como um ART real
--seed INT	(aleatória)	Seed para saída reprodutível
--mean-cycle-days FLOAT	—	Cycle time médio em dias (lognormal); ativa o controlo de cycle time
--std-cycle-days FLOAT	30 % da média	Desvio padrão do cycle time em dias
--pattern NAME	none	Padrão de fluxo: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch (ver 8.4)
--pi-duration-weeks INT	12	Duração do PI em semanas (para cluster e batch)
--pattern-strength 0-100	50	Intensidade do padrão (0 = subtil, 50 = padrão, 100 = forte)
--continue OLD.json	—	Continuar uma extração anterior até --to-date: o passado fica byte a byte, os itens abertos avançam, novos juntam-se; requer --workflow
--learn-from FILE.xlsx	—	Aprender um perfil de transição a partir de um ficheiro real de transições (só contagens e horas); --transition-profile gera com ele

8.4 Padrões de fluxo

O gerador simula anti-padrões de fluxo típicos da literatura de Vacanti e Singh. Combine --mean-cycle-days com --pattern; a janela oferece botões de opção e cursores.

Padrão	Scatterplot	Descrição
none	Nuvem de pontos uniforme	Cycle time aleatório sem tendência — comportamento padrão
triangle	Triângulo, ângulo reto em baixo à direita	O cycle time sobe linearmente com o tempo (cerca de 1–4× na intensidade padrão). Um processo que abranda cada vez mais.
flat_triangle	Triângulo, subida achata	Como triangle, a subida achata para o fim. Uma deterioração que estabiliza.
cluster	Aglomerados verticais no fim do PI	O cycle time mantém-se estável, mas a maioria dos itens fecha nas duas últimas semanas antes do fim do PI. Comportamento movido por prazos.
batch	Colunas de altura variável no fim do PI	Como cluster, mas com cycle time muito variável (0,1× a 3× a média). Tarefas curtas e muito longas são empurradas juntas para o fim do PI.

--pattern requer --mean-cycle-days; sem ele o padrão é ignorado. --std-cycle-days controla a dispersão, --pi-duration-weeks a duração do PI para cluster e batch.

8.5 ART_A — exemplo completo

Do gerador ao relatório pronto no projeto fictício ART_A:

Passo 1: Gerar dados de teste

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --issue-types Feature:0.6 Bug:0.2 Enabler:0.2 \
    --completion-rate 0.75 --backflow-prob 0.08 \
    --seed 42 --output ART_A_generated.json
```

Passo 2: Processar com transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Passo 3: Criar o relatório com build_reports

```
python -m build_reports
```

O que esperar (seed 42, 200 itens):
- Chaves ART_A-0001 a ART_A-0200
- Tipos cerca de 120 Feature, 40 Bug, 40 Enabler
- Cerca de 150 itens em Releasing ou Done
- Datas de criação distribuídas por 2025
- Passos atrás ocasionais (backflow-prob 0.08 = cerca de 8 %)

9 Perguntas frequentes

Janela ou browser — qual devo usar?

A janela. Produz a mesma sala de dados e não abre nenhuma porta de rede. A página do browser só num computador privado; em computadores de empresa o software de segurança bloqueia e reporta servidores locais.

Porque é que a minha sala de dados está em inglês, embora eu fale português?

Sem indicação de idioma, o gerador usa o idioma da suite do launcher, senão inglês. Ponha o launcher em português, mude no canto superior direito ou passe --lang pt.

A pasta de destino não está vazia — o que acontece?

O gerador pergunta. «Gerar mesmo assim» sobrescreve ficheiros com o mesmo nome e deixa o resto; «Escolher outra pasta» desiste.

A geração demora muito.

A partir de 30 ARTs, ou com âmbito L e vários portefólios, a caixa «O que se produz» avisa. Para formação chegam a estrutura padrão e o âmbito M (cerca de 10 segundos).

Dados de teste ou dados reais?

Para demonstrações, formação e testes de instalação, os dados de teste são a melhor escolha — sem questões de privacidade. Análises de fluxo e decisões reais precisam de dados reais; a exportação manual está descrita no manual do Get Data.

Posso configurar ARTs individuais de forma diferente?

Sim, através de --art-profiles FICHEIRO.json na linha de comandos (capítulo 6). O separador para isso na interface segue numa beta posterior.

10 Glossário

Termo	Explicação
ART	Agile Release Train — várias equipas que entregam em conjunto no SAFe
Sala de dados	Uma pasta com tudo o que um quadro de situação de portefólio precisa: configurações, exportações, registos, estados, briefings — autónoma e movível
Briefing delta	«O que mudou?» entre dois estados — débito, confiança, costuras, novos riscos
Pasta de conferência	A pasta para a value stream conference: problemas de fluxo que sobrevivem a conferências, com o quadro de situação
Costura	Uma dependência entre ARTs ou soluções onde a pressão se mostra — dentro de uma solução ou entre value streams
Registo	Uma lista por solução: riscos, dependências, pressupostos, NFR, runway, SLO, DORA, capacidades, temas, problemas de fluxo …
Estado	Um snapshot congelado do quadro de situação numa data; os estados distam 14 dias
Seed	Valor inicial do gerador aleatório — mesma seed, mesma saída
Solução	Um grupo de ARTs que entrega uma solução em conjunto; na sala de dados, o nível com registos próprios
Stage map	Agrupamento próprio dos estágios do fluxo de trabalho de uma solução (p. ex. preparação/implementação/concluído) em vez do caminho padrão
Value stream	O fluxo da necessidade ao valor; representado na sala de dados pelas soluções
Fluxo de trabalho	Sequência ordenada de estágios que um item percorre; descrita como ficheiro de texto
Realismo	Grau de desordem dos percursos de estado: saltos, cancelamentos, estacionamentos, ciclos, reaberturas
CFD	Cumulative Flow Diagram — stock por estágio ao longo do tempo, acumulado